FAKULTAS
TEKNOLOGI CERDAS
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

JL. IMAM BONJOL NO. 207 SEMARANG TELP. 024-3575915, 024-3575916

LEMBAR JAWABAN
LEMBAR JAWAB UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
ANALITIKA DATA - GANJIL 2026/2027

Nama Mahasiswa	: SYAHNAHL DILAREXA
NIM	: A12.2023.07003 (5 digit terakhir: 07003)
Kelompok / Kelas	: A12.67RPL (Analitika Data - S1 Sistem Informasi)
Dataset / Kasus	: A03_Klasifikasi_Status_Gizi_Balita (Decision Tree & Random Forest)

Cantumkan jawaban dalam bentuk link yang meliputi:

1. Google Colab (Notebook Model & Eksperimen Aktif)
• **Link Akses:** https://colab.research.google.com/github/Syaahnhl/uts-analitika-data-07003/blob/master/UTS_AnalitikaData_A12.2023.07003.ipynb
• *Cadangan Lokal: UTS_AnalitikaData_A12.2023.07003.ipynb*

2. Google Sheets / Repository Skenario Eksperimen
• **Link Akses:** https://github.com/Syaahnhl/uts-analitika-data-07003/blob/master/skenario_eksperimen_terisi_A12.2023.07003.xlsx
• *Cadangan Lokal: skenario_eksperimen_terisi_A12.2023.07003.xlsx (12 Skenario DT & 12 Skenario RF)*

3. Berkas Presentasi (Slide PPTX 16:9)
• **Link Akses:** https://github.com/Syaahnhl/uts-analitika-data-07003/blob/master/Presentasi_UTS_AnalitikaData_A12.2023.07003.pptx
• *Cadangan Lokal: Presentasi_UTS_AnalitikaData_A12.2023.07003.pptx*

RINGKASAN LENGKAP KONTEN PRESENTASI & ULASAN ANALITIKA DATA

A. Rumusan Masalah (1 Paragraf)
Permasalahan malnutrisi dan stunting pada masa pertumbuhan balita masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang krusial karena keterlambatan identifikasi status gizi berisiko menimbulkan gangguan perkembangan fisik, kognitif, hingga kerentanan morbiditas jangka panjang. Dalam dataset A03_Klasifikasi_Status_Gizi_Balita (500 sampel balita), tantangan analitis utama berakar pada kompleksitas interaksi multidimensi antara pengukuran antropometri fisik (berat badan, tinggi badan, usia, berat lahir), pola asupan nutrisi harian (protein, sayur, buah, ASI eksklusif), riwayat infeksi dan imunisasi, serta faktor determinan sosio-lingkungan (sanitasi, akses air bersih, dan tingkat pendidikan ibu). Masalah teknis diperparah oleh adanya ketimpangan distribusi kelas target (30,2% Gizi Tidak Normal vs 69,8% Gizi Normal) serta sebaran missing values pada 14 atribut prediktor, sehingga dibutuhkan pendekatan analitika prediktif yang mampu mengidentifikasi status gizi tidak normal secara dini, akurat, dan sensitif tanpa terdistorsi oleh bias kelas mayoritas.

B. Tujuan Bisnis (1 Paragraf)
Secara bisnis dan operasional pelayanan kesehatan masyarakat, inisiatif ini bertujuan untuk mentransformasi sistem pemantauan manual di Posyandu dan Puskesmas menjadi sistem pendukung keputusan klinis (Clinical Decision Support System) berbasis kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi balita berisiko malnutrisi secara dini (early triage detection). Implementasi model prediktif ini diharapkan dapat mengurangi angka keterlambatan intervensi gizi buruk (false negatives) hingga di bawah 25%, mengoptimalkan alokasi anggaran program pemberian makanan tambahan (PMT) serta suplementasi vitamin agar tepat sasaran, mengefisiensikan beban kerja tenaga kesehatan desa dalam melakukan skrining massal berkala, serta mendukung target strategis nasional dalam penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

C. Tujuan Teknis (1 Paragraf)
Dari perspektif teknis rekayasa data dan machine learning, tujuan proyek ini adalah membangun dan membandingkan performa model klasifikasi Decision Tree dan Random Forest melalui 12 skenario eksperimen terstruktur yang menguji pengaruh imputasi data (median/modus), feature engineering Indeks Massa Tubuh Balita (IMT_Balita = Berat Badan / Tinggi Badan²), seleksi 10 fitur berkorelasi tertinggi, penanganan ketidakseimbangan kelas menggunakan Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE), serta validasi silang 5-Fold Stratified Cross-Validation dan tuning hyperparameter. Model ditargetkan mencapai metrik evaluasi testing yang optimal dan seimbang pada kelas minoritas (Gizi Tidak Normal) dengan ambang batas target Akurasi testing minimal 75%, Recall minimal 70%, dan F1-Score minimal 65% guna meminimalkan risiko balita kurang gizi terlewat tanpa teridentifikasi.

D. Proses Analisis Data (Alur Kerja Tahapan Analitika)

Alur analisis data dirancang mengikuti standar baku CRISP-DM yang mencakup 6 langkah sistematis: (1) Data Collection & Inspection: Memuat dataset 500 baris x 15 kolom dan mengaudit tipe data serta persentase missing values; (2) Data Preprocessing: Mengimputasi missing values numerik dengan nilai median dan kategorikal dengan modus tanpa mengurangi sampel data; (3) Feature Engineering: Membentuk atribut klinis baru IMT_Balita untuk merefleksikan rasio proporsionalitas antropometri balita; (4) Feature Selection: Menyaring 10 fitur terbaik berbasis ranking koefisien korelasi dan Mutual Information; (5) Data Balancing: Menerapkan oversampling SMOTE pada data training untuk menyeimbangkan rasio target 30,2% : 69,8%; serta (6) Model Building & Evaluation: Mengeksekusi 12 variasi skenario pemodelan pada algoritma Decision Tree dan Random Forest dengan validasi Hold-out 80:20 maupun 5-Fold Stratified Cross-Validation.

E. Hasil Eksperimen dan Ulasan Evaluasi (Perbandingan Skenario)

Berdasarkan eksekusi 12 skenario eksperimen, model baseline tanpa pra-pemrosesan memadai (Skenario 1) mengalami overfitting parah pada Decision Tree (Akurasi Train 100%, namun F1 Test hanya 70,18%) serta performa Recall yang sangat buruk pada Random Forest (Recall Test hanya 33,33% akibat ketidakseimbangan kelas). Intervensi Feature Selection dan Feature Engineering IMT (Skenario 6) secara bertahap menaikkan F1-Score testing menjadi 57,84% pada DT dan 63,46% pada RF. Dampak paling signifikan ditunjukkan oleh integrasi SMOTE balancing (Skenario 10), di mana Recall testing melonjak tajam ke 60,43% pada DT dan 72,00% pada RF. Pada puncak optimasi hyperparameter tuning dengan 5-Fold Cross Validation (Skenario 12), algoritma Random Forest dinobatkan sebagai model terbaik dengan capaian Akurasi Testing 78,75%, Precision 62,63%, Recall 74,47%, dan F1-Score 67,86%, secara konsisten mengungguli Decision Tree (Akurasi 75,75%, Recall 78,57%, F1 66,14%).

F. Kesimpulan (1 Paragraf)

Berdasarkan serangkaian 12 skenario eksperimen yang telah dieksekusi secara sistematis pada dataset Klasifikasi Status Gizi Balita (A03_Klasifikasi_Status_Gizi_Balita.csv), dapat disimpulkan bahwa penerapan rekayasa fitur klinis Indeks Massa Tubuh Balita (IMT_Balita), seleksi 10 fitur teratas berbasis korelasi, penyeimbangan data dengan SMOTE, serta tuning parameter terbukti secara empiris meningkatkan performa model klasifikasi secara signifikan, di mana model Random Forest Classifier pada Skenario 12 (5-Fold Stratified Cross-Validation) terpilih sebagai model terbaik dengan capaian Akurasi 78,75%, Recall 74,47%, dan F1-Score 67,86% yang memberikan kapabilitas prediksi andal dan sensitif untuk deteksi dini balita berisiko malnutrisi tanpa bias terhadap kelas mayoritas.